РКЦ Российский Квантовый Центр

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

Кубок VI ЛФИ

s06.e02

– Это невозможно!
– Это наука!
Назад в будущее

Содержание

Время **2**

Условие Основной задачи **2**
Введение . . . 2
Часть I. Спиральная пружина . . . 3
Часть II. Балансир . . . 4
Тепловое расширение . . . 5
Удар . . . 5
Сухое трение . . . 6
Вязкое трение . . . 6
Часть III. Заводной барабан . . . 6
Часть IV. Анкер . . . 8

Условие Альтернативной задачи **9**
Часть I . . . 9
Часть II . . . 10
Часть III . . . 10
Часть IV. Анкер . . . 12

Решение Основной задачи **13**
Часть I. Спиральная пружина . . . 13
Часть II. Балансир . . . 14
Тепловое расширение . . . 14
Удар . . . 15
Сухое трение . . . 17
Вязкое трение . . . 18
Часть III. Заводной барабан . . . 18
Часть IV. Анкер . . . 19

Решение Альтернативной задачи **19**
Часть I. . . . 19
Часть II. . . . 20
Часть III. . . . 20
Часть IV. . . . 21

Авторы **21**

Время

Время шло.

И так обычно не слишком людная мастерская Ганса в это дождливое утро ощущалась особенно пусто. Возможно, причина в несвойственном этому месту беспорядке? По всему полу были раскиданы скомканные листы с понятными только автору выкладками и схемами, а некогда бережно хранимые инструменты и приборы были хаотично раскиданы без какой либо системы на столах и стеллажах. Даже книги, обычно аккуратно расставленные по полкам, теперь были разбросаны как попало, а некоторые и вовсе валялись раскрытыми, с загнутыми углами пожелтевших страниц и следами чашек кофе на них.

Любой, кто знал Ганса, после одного взгляда на состояние мастерской первым делом захотел бы сообщить об ограблении. Но, подобно завязкам в классических детективах, из мастерской ничего не исчезло~~, кроме самого Ганса~~. Резкий порыв ветра захлопнул окно, и звук шелеста разбросанных черновиков, как и шум идущего снаружи дождя, скрылись на улице.

В мастерской осталось лишь тикание часов.

Условие Основной задачи

Введение

В этой задаче вам предстоит изучить устройство наручных часов.

Механизм их работы можно разбить на пять составных частей, которые представлены на рис. 1.

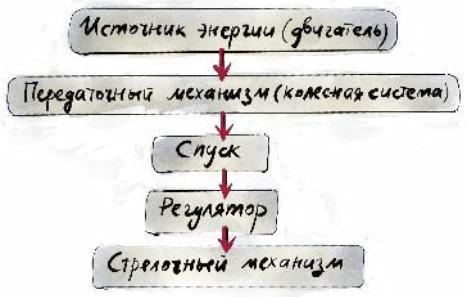


Рис. 1: Схема часового механизма

Из-за диссипации для работы любого механизма необходима энергия. Например, в настенных часах (часы с маятником и кукухой) ее источником служит гиревой механизм. В наручных же часах таким источником энергии является пружинный двигатель. При заводе часов движение передается к валику (1), к которому прикреплен один из концов плоской пружины (2), выполненной в форме улитки. Пружина скручивается и накапливает энергию. В свою очередь второй конец пружинной ленты прикреплен к стенке заводного барабана (3), который в дальнейшем передает накопленную энергию на шестеренки (колесную систему), связанные с минутной, секундной, часовой ~~и годовой~~ стрелками (на рисунке не показаны). Для того, чтобы контролировать вращение шестеренок, а значит и стрелок часов, существует спусковой механизм и регулятор, которые не позволяют колесной системе неограниченно раскручиваться. Они состоят из трех частей:

- Анкер (рычаг).
- Спусковое (анкерное) колесо — зубчатое колесо, которое толкает анкер.

- Балансир – представляет из себя пружину, которая сжимается и разжимается с определенной частотой.

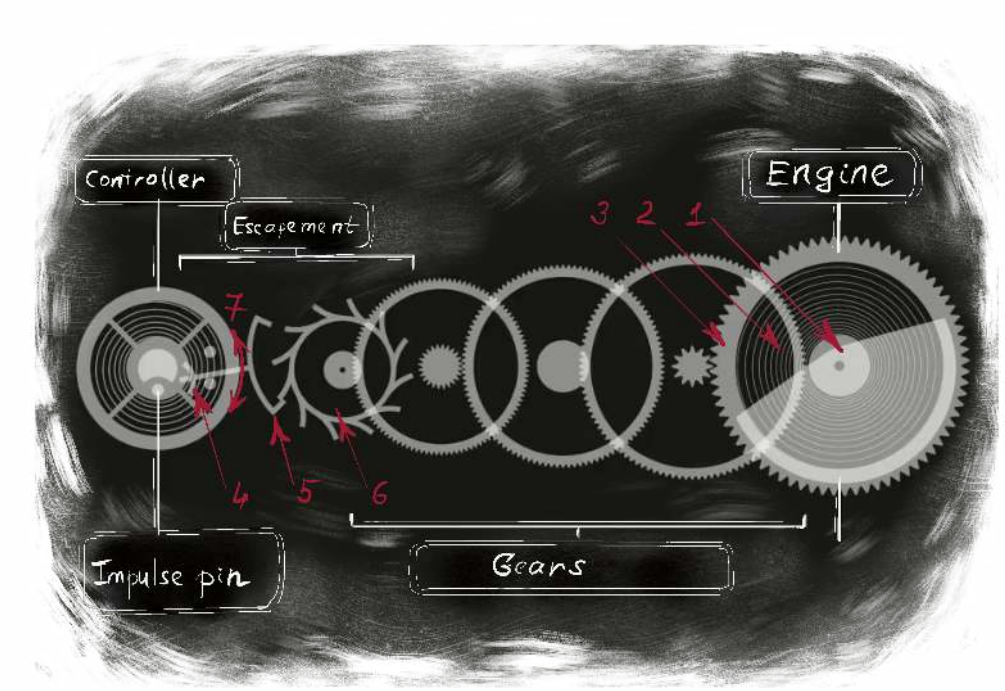


Рис. 2: Схема часового механизма. 1 – валик, 2 – заводная пружина, 3 – заводной барабан, 4 - рожок анкерной вилки, 5 – палета, 6 – анкерное колесо, 7 – направление движения анкерной вилки. Механическое движение осуществляется в двух параллельных плоскостях, которые в свою очередь параллельны плоскости рисунка. В первой плоскости расположен балансир, во второй плоскости расположены анкер, колесная система и двигатель. Взаимодействие между плоскостями осуществляется только через импульсный камень.

Палеты (5), установленные на анкере, удерживают анкерное колесо (6) до тех пор, пока анкерная вилка не сдвинется и не допустит поворота на один зубец. Перемещение (7) анкерной вилки возможно благодаря тому, что импульсный камень, установленный на балансире, периодически бьет по рожку анкерной вилки (4), то с одной, то с другой стороны.

Часть I. Спиральная пружина

Спиральная пружина — это центральный элемент наручных часов, поскольку она используется как в балансире, так и в двигателе, однако их функции отличаются. В балансире она используется как элемент, совершающий гармонические колебания, в то время как в двигателе она используется исключительно как аккумулятор энергии, который компенсирует потери в механической системе.

В этом пункте Вам предлагается найти модуль кручения такой пружины и период колебаний балансира.

Рассмотрим пружину в виде спирали, покоящуюся на гладкой горизонтальной поверхности стола. Она сделана из стальной ленты толщиной b, высотой h (по оси, направленной

перпендикулярно плоскости стола), длиной L и модулем Юнга E. Если приложить момент сил к обоим концам этой спирали, то она скрутится (или раскрутится) на дополнительный угол относительно своего положения равновесия. *Модулем кручения пружины* называется коэффициент пропорциональности между моментом силы и этим дополнительным углом поворота.

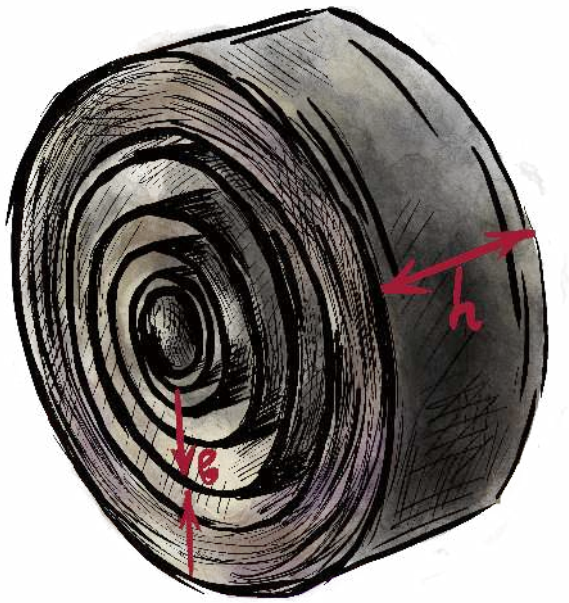


Рис. 3: Пружина в свободном состоянии

1. *(1 балл)* Считая известным тот факт, что момент силы, скручивающий пружину, прямо пропорционален углу ее поворота относительно положения равновесия в первой степени, и используя расширенный метод размерностей (ищи здесь), найдите модуль кручения такой пружины.

2. *(1 балл)* Масса – это мера инертности тела для поступательного движения. Если тело совершает вращательное движение, то вместо массы используют понятие *момента инерции* тела I. Когда спиралевидная пружина вращается вокруг оси, проходящей через её центр и направленной перпендикулярно плоскости витков, её момент инерции равен $I = m\rho^2$, где m – масса пружины, а ρ – некоторый эффективный радиус инерции пружины. Используя расширенный метод размерностей, получите формулу для периода вращательных колебаний такой пружины с точностью до постоянного множителя.

Часть II. Балансир

В идеальной механической системе балансир совершает периодическое движение с постоянным периодом и без затухания, обеспечивая равномерный ход часов.

В реальности это не так, и существует множество факторов, из-за которых часы начинают отставать или спешить. Например, тепловое расширение или ударное воздействие. В данном разделе вам предлагается изучить эти эффекты. ~~Наше дело предложить. Ваше дело — отказаться.~~

Тепловое расширение

Считая, что в результате теплового расширения все длины пружины увеличились на 2%, найдите:

1. *(0,5 балла)* На сколько процентов изменится период колебаний таких часов;
2. *(0,5 балла)* Абсолютную ошибку, набегающую в таких часах за сутки реального времени.

Удар

Для рассмотрения ударного воздействия будем рассматривать не спиралевидную пружину, а более простую модель осциллятора в виде грузика на пружине характер движения которого полностью аналогичен тому, как колеблется балансир в наручных часах, однако, для анализа он заметно проще и привычнее.

Рассмотрим грузик массы m на гладкой горизонтальной поверхности, колеблющийся на горизонтальной пружине жесткостью k. Обозначим буквами x и v – координату, отсчитываемую от положения равновесия, и скорость груза соответственно, а буквой A – максимальное отклонение груза от положения равновесия (амплитуду колебаний). В этом случае зависимость координаты груза от времени при таком движении имеет вид:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0),$$

где $\omega = \sqrt{k/m}$ – частота гармонических колебаний, выражение в скобках называется фазой гармонических колебаний, а φ_0 – начальная фаза колебаний.

3. *(0 баллов)* ~~Спасибо, что не отрицательные баллы~~ Найдите зависимость скорость груза от времени.

Пусть груз совершает такие колебания, как вдруг, в некоторый момент времени по нему наносят короткий удар, т.е. такой удар, что его продолжительность много меньше периода колебаний. Будем считать, что модуль изменения скорости груза равен $\Delta v < v_{max}$, где v_{max} – это максимальная скорость груза в процессе движения до удара, а удар направлен по линии, вдоль которой груз совершает колебания. Найдите, на сколько из-за удара изменится конкретно этот период движения груза, если:

4. *(0,5 балла)* Удар произошел в момент максимального отклонения груза от положения равновесия. Считайте, что груз толкнули в ту же сторону, в которую он двигался незадолго до момента удара. Как изменится ответ, если скорость сообщить в противоположную сторону? Ответ дайте в терминах Δv, v_{max}, ω.
5. *(0,5 балла)* Удар произошел в момент времени, когда груз проходит положение равновесия. Считайте, что груз толкнули в ту же сторону, в которую он двигался в момент удара. Ответ дайте в терминах Δv, v_{max}, ω.
6. *(0,5 балла)* Удар произошел в момент времени, когда скорость груза, деленная на частоту его колебаний, в $\sqrt{3}$ раз больше координаты груза. Считайте, что груз толкнули в ту же сторону, в которую он двигался в момент удара. Ответ дайте в терминах Δv, v_{max}, ω.

Помимо неточности хода, механические часы могут остановиться из-за диссипации энергии ввиду наличия трения в механической системе. Процессы потери энергии мы также будем анализировать на примере груза на пружине.

Сухое трение

Рассмотрим груз массы $m = 100$ г на горизонтальной поверхности, совершающий колебания на горизонтальной пружине жесткостью $k = 100$ Н/м. Коэффициент трения между грузом и поверхностью равен $\mu = 0{,}4$. Считая $g = 10$ м/с^2, найдите:

7. *(0,5 балла)* Размер области в случае остановки груза, в которой он не возобновит свое движение.
8. *(0,5 балла)* Пусть груз отвели на расстояние $A = 25{,}5$ см и отпустили без начальной скорости. Сколько полных колебаний должен совершить груз до момента полной остановки?
9. *(0,5 балла)* Какой путь пройдет груз от начала движения до момента полной остановки?

Вязкое трение

Пусть тот же груз находится на гладкой горизонтальной поверхности и совершает колебания на той же пружине. Однако на него теперь действует сила вязкого трения, такая, что она пропорциональна скорости движения груза. В этом случае закон движения будет описываться уравнением:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos\Omega t,$$

где A – амплитуда колебаний, γ – коэффициент затухания, а $\Omega = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$ – частота таких колебаний. Считая, что $A = 25{,}5$ см, $\gamma = 0.01$ с$^{-1}$ найдите:

10. *(0,3 балла)* Отношение энергии запасенной в осцилляторе к потерям за период.
11. *(0,3 балла)* Путь, который пройдет тело за первые 500 полных колебаний.

Часть III. Заводной барабан

В двигателе спиралевидная пружина скручена в форме улитки так, что один конец прикреплен к валику, а другой — к заводному ~~апельсину~~ барабану. На рисунке слева представлена пружина в полностью спущенном состоянии, а справа в полностью заведенном. В первом случае число ~~Витьков~~ витков n_1, во втором случае число витков n_2. При большом числе витков спирали крутящий момент, который она развивает, можно считать пропорциональным этому числу витков. Поэтому для того, чтобы в полностью заведенной пружине было запасено как можно большее количество энергии и часы нужно было заводить как можно реже, стремятся максимизировать число оборотов.

В данном разделе вам предлагается ~~и вы все также можете отказаться~~ найти, при какой геометрии реализуется этот случай.

Пусть ρ_2 – внешний радиус туго заведенной пружины, ρ_1 – внутренний радиус спущенной пружины, r – радиус валика, R – радиус заводного барабана, b – толщина пружины, L – её длина.

1. *(1 балл)* Считая R, r и b известными, определите, при каком отношении ρ_1 к ρ_2 число оборотов барабана до полного спуска будет максимальным.
2. *(0,25 балла)* Получите в этом случае зависимость $R(b,\, L,\, r)$

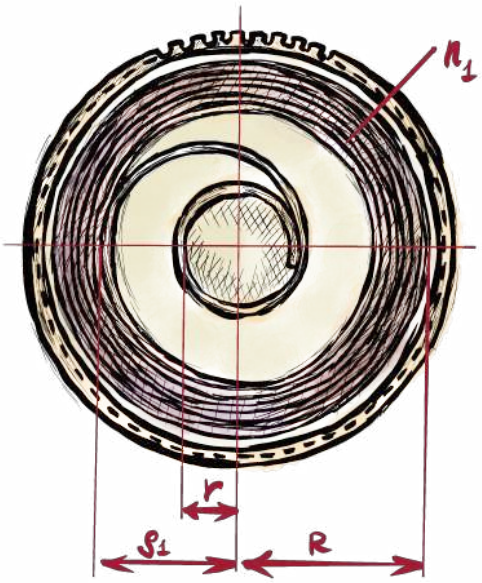


Рис. 4: Положение пружины в барабане в спущенном состоянии

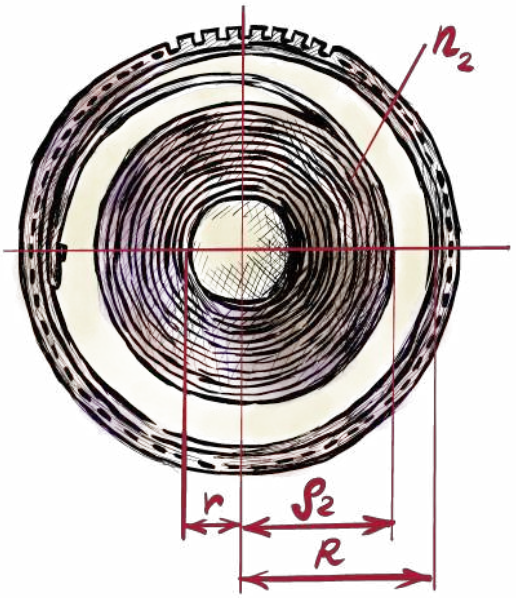


Рис. 5: Положение пружины в барабане в заведенном состоянии

3. *(0,25 балла)* Используя полученные ранее результаты, определите максимальное число оборотов барабана n_{max}, считая, что в реальном механизме $r = R/3$, а толщина пружины $b = R/45$.

В реальных часах зависимость крутящего момента от числа оборотов барабана не является линейной. На рисунке 6 изображен график такой экспериментальной зависимости. Верхняя кривая характеризует завод пружины, а нижняя её спуск.

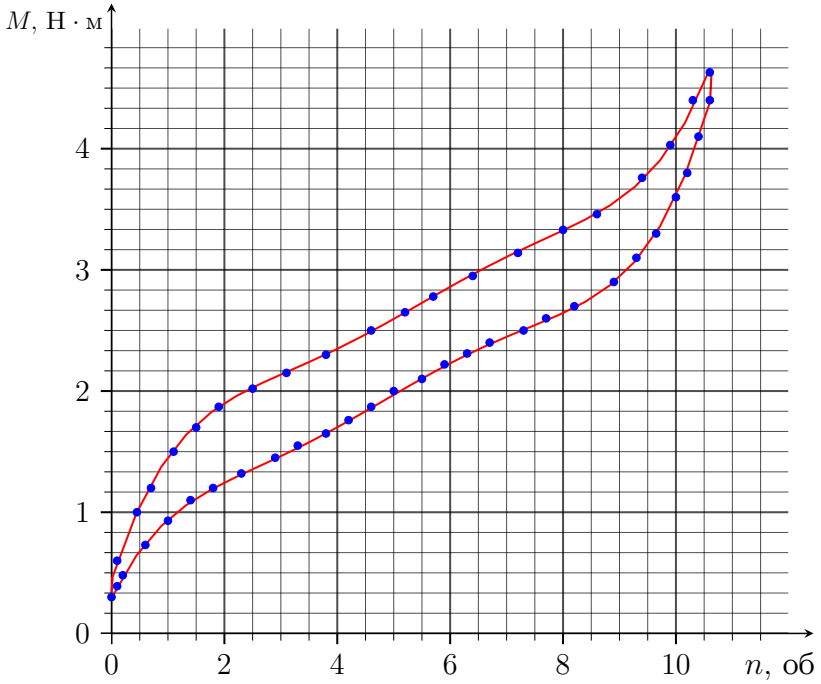


Рис. 6: График экспериментальной зависимости $M(n)$

4. *(1 балл)* Пользуясь экспериментальной зависимостью, определите коэффициент полезного действия пружины η.

Часть IV. Анкер

В данном разделе задачи вам все так же предлагается рассмотреть механику процесса тактового хода часов.

Мы будем анализировать движение в двух плоскостях: плоскость балансира и плоскость анкера, колесной системы и двигателя. Эти плоскости связаны друг с другом через упор в виде импульсного камня, который пересекает обе эти плоскости и жестко закреплен на диске балансира на некотором расстоянии от оси его вращения (см. рис. 2)).

Балансир создает периодический сигнал, частоту которого в дальнейшем мы будем использовать для задания шага временной шкалы.

Анкер, колесная система и двигатель используются для того, чтобы в момент прохождения положения равновесия балансира на короткий промежуток времени с ним контактировал анкер через импульсный камень и тем самым осуществлял “подкачку” энергии без существенного изменения периода.

Более детально рабочий цикл механизма происходит следующим образом:

Фаза разблокировки (unlocking):

- Импульсный камень движется против часовой стрелки и входит внутрь рожка анкерной вилки.
- Происходит первое столкновение импульсного камня с внутренней поверхностью рожка анкерной вилки.
- Поворот анкера освобождает зубчатое колесо.

Фаза передачи энергии (impulse):

- Освобожденное зубчатое колесо начинает вращаться под действием момента заведенной пружины.
- Практически одновременно происходят второе и третье столкновения в анкерной системе, сопровождающие начало разгона балансира. Анкерная вилка передает момент балансиру через импульсный камень и происходит импульсный разгон колеблющейся части.

Фаза гашения (drop):

- Импульсный камень выходит из анкерной вилки.
- Практически одновременно происходят четвертое и пятое столкновения, сопровождающие блокировку анкером зубчатого колеса через контакт со следующим его звеном и торможение анкера об ограничивающий упор.

Далее освободившийся и получивший порцию энергии от двигателя колебательный механизм продолжает свое гармоническое движение, дойдя до положения максимального отклонения, после чего разворачивается, и далее происходит повторение того же процесса разгона с теми же ударами, при движении в противоположном направлении с

точностью до использования в процессе ударов симметрично отраженных участков анкера.

1. *(1 балл)* Считая момент вращающей силы в запасающей пружине постоянным и равным M, эффективный коэффициент передачи момента к балансиру через зубчатое колесо, колесную систему, анкер и импульсный камень между ударами 3 и 4 равным n, общий момент инерции балансира равным I и много больше моментов инерции зубчатого колеса, колесной системы и анкера, модуль кручения пружины балансира равным k, угловую амплитуду колебаний равную φ, время между третьим и четвертым ударами равным t определите какую долю энергии от запасенной в колебательном движении теряет система за один период колебаний.
2. *(0,5 балла)* По прикрепленному аудиофайлу определите с точностью до 0,001 с минимальное время между всеми фазами рабочего цикла механизма. Опишите и обоснуйте ход своих рассуждений. Для анализа аудиофайла рекомендуем использовать программу Audacity или ее аналоги.

Условие Альтернативной задачи

Дверь в мастерскую распахнулась. С относительно сильным опозданием, за которое его некому было отругать, в прихожую сначала ввалился звонкий поток извинений, а затем и владелец голоса — верный ученик Ганса — Мартин.

Отряхивая от воды и выворачивая накинутую на голову кожаную куртку, он остановился на середине предложения с оправданиями и замер с нередким, для нахождения в этом месте, ошарашенным видом. С момента его последнего визита очень много изменилось.

На месте привычного порядка и детерминированности был бардак и хаос. Мартин начал осторожно и бережно перебирать и пытаться как-то систематизировать разбросанные вещи, как вдруг его взгляд упал на маленькую записку, торчащую из выделенного ученику ящика.

”Мартин, как и у всех нас, у меня очень мало времени. Но, кажется, я нашел то, что может решить эту проблему. Я что-то пропаду ненадолго, но мы обязательно с тобой встретимся в будущем. Пока меня не будет, пожалуйста, присмотри за Снупи и да, я не забыл про задания с часами, проверю, как только вернусь. P.S буду благодарен если поможешь убраться в мастерской, я, как обычно, ничего не успеваю и вряд ли это изменится в ближайшее время. –Ганс”

Вздохнув с некоторым облегчением, Мартин принялся за уборку, чтобы после вернуться к тем исследованиям часовых механизмов, которые ему доверил его старший друг.

Часть I

Известно, что благодаря силе трения в песочных часах скорость пересыпания песка из одной емкости в другую не зависит от высоты песочного столба. С помощью метода размерностей найдите с точностью до постоянной величины:

1. *(2 балла)* Зависимость массового расхода в таких часах от диаметра горлышка трубки d, соединяющей эти две емкости.

Плотность песка считайте равной ρ_0, ускорение свободного падения известно и равно g. Считайте, что коэффициент трения учтен в постоянном множителе.

Часть II

В глубине мастерской на экспериментальной платформе, двигающейся вертикально вниз с постоянным ускорением $a < g$, размещены часы с математическим маятником. Найдите:

2. *(0.5 балла)* Отношение периодов математического маятника на неподвижной и ускоренно движущейся платформе.

3. *(0.5 балла)* Суточную ошибку таких часов.

Мартин увеличил длину математического маятника на 2%.

4. *(0.5 балла)* Определите, на сколько процентов увеличится его период.

Две неподвижные стенки находятся на расстоянии L друг от друга. Небольшое тело покоится возле левой стенки на гладком горизонтальном столе. Телу сообщают скорость v_0, направленную в сторону правой стенки. Известно, что при каждом ударе о стенку скорость тела уменьшается в 1,2 раза.

5. *(0.5 балла)* Через какое время τ тело ударится о стенку в десятый раз?

Часть III

Требующее особой сноровки задание для Мартина заключалось в укрощении спиральной пружины. Рассмотрим спиралевидную пружину, скрученную в форме улитки так, что один конец прикреплен к валику, а другой — к заводному барабану. На рисунке слева представлена пружина в полностью спущенном состоянии, а справа в полностью заведенном. В первом случае число ~~Витьков~~ витков n_1, во втором случае число витков n_2. Если пружину полностью вытащить из заводного барабана, то в свободном (ненагруженном) состоянии она будет обладать n_0 витками.

6. *(0.5 балла)* Определите, в каком диапазоне меняется число витков закрепленной в барабане пружины.

7. *(0.5 балла)* Определите, при каком числе витков в пружине возникает минимальный и максимальный крутящий момент.

8. *(1 балл)* Постройте качественный график зависимости крутящего момента M от числа витков n и укажите на нем все характерные состояния пружины, если состоянию вынутой из системы пружины отвечает $n = 0$.

Непогода снаружи мастерской не утихала и тем самым прогоняла любые мысли прекращении работы. Мартин с надеждой посмотрел на мигающую от перебоев электричества лампочку и невольно подумал о том, как же ему не хочется снова доставать гиревой генератор. Рассмотрим гиревой двигатель. Он представляет собой соединенные гирю, цепь и звездочку (см. рис.). Цепь (2), перекинутая через барабан (3), крепится одним концом к гире (1). В свою очередь, второй конец цепочки в процессе движения остается свободным. Для того чтобы цепь не могла соскочить с барабана, к ее второму концу

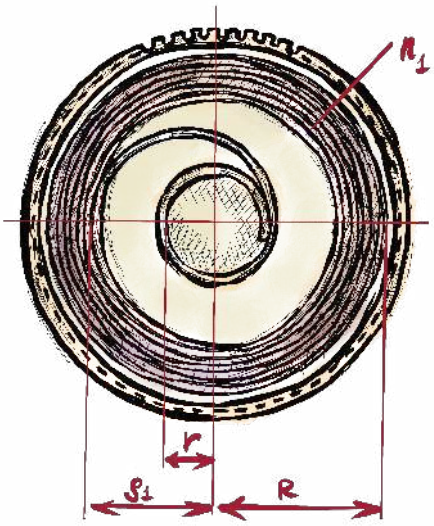


Рис. 7: Положение пружины в барабане
в спущенном состоянии

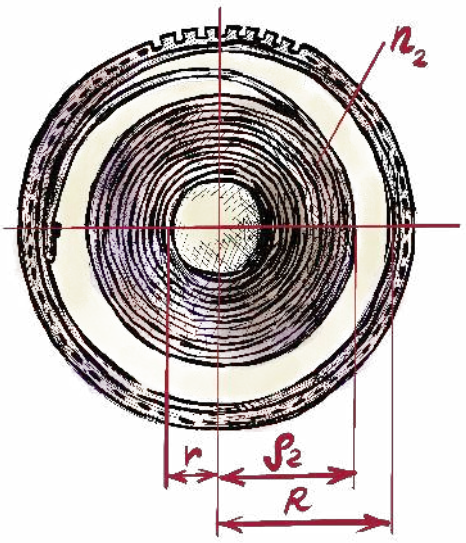


Рис. 8: Положение пружины в барабане
в заведенном состоянии

крепят крючок, который в процессе раскручивания цепляется за специальный ограничитель. Пусть $R_з$ – средний радиус звездочки, N – частота её вращения, а D – диаметр барабана.

9. *(1 балл)* Определите, за какое время t гиря поднимется на высоту H.
10. *(1 балл)* Чему равен крутящий момент на оси барабана?

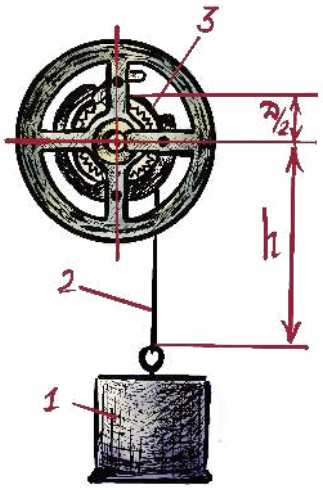


Рис. 9: Схема гиревого двигателя. 1 – гиря, 2 – цепь, 3 – звездочка.

Часть IV. Анкер

Напоследок Ганс оставил своему подопечному самое важное, почти не учебное, задание. На столе лежали в разобранном виде с виду обычные карманные часы. Но Ганс не был бы самим собой, если бы что-то в них не поменял.

В данном разделе задачи вам все так же предлагается рассмотреть механику процесса тактового хода часов. Мы будем анализировать движение в двух плоскостях: плоскость балансира и плоскость анкера, колесной системы и двигателя. Эти плоскости связаны друг с другом через упор в виде импульсного камня, который пересекает обе эти плоскости и жестко закреплен на диске балансира на некотором расстоянии от оси его вращения (см. рис. 4)).

Балансир создает периодический сигнал, частоту которого в дальнейшем мы будем использовать для задания шага временной шкалы.

Анкер, колесная система и двигатель используются для того, чтобы в момент прохождения положения равновесия балансира на короткий промежуток времени с ним контактировал анкер через импульсный камень и тем самым осуществлял “подкачку” энергии без существенного изменения периода.

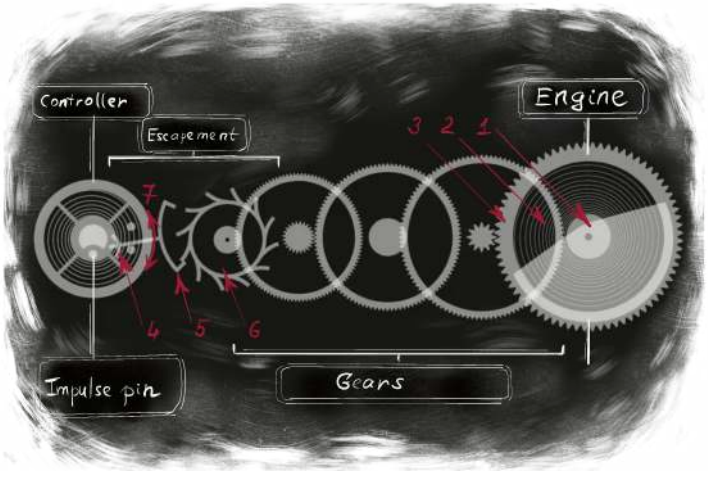


Рис. 10: Схема часового механизма. 1 – валик, 2 – заводная пружина, 3 – заводной барабан, 4 - рожок анкерной вилки, 5 – палета, 6 – анкерное колесо, 7 – направление движения анкерной вилки. Механическое движение осуществляется в двух параллельных плоскостях, которые в свою очередь параллельны плоскости рисунка. В первой плоскости расположен балансир, во второй плоскости расположены анкер, колесная система и двигатель. Взаимодействие между плоскостями осуществляется только через импульсный камень.

Более детально рабочий цикл механизма происходит следующим образом:

Фаза разблокировки (unlocking):

- Импульсный камень движется против часовой стрелки и входит внутрь рожка анкерной вилки.
- Происходит первое столкновение импульсного камня с внутренней поверхностью рожка анкерной вилки.

- Поворот анкера освобождает зубчатое колесо.

Фаза передачи энергии (impulse):

- Освобожденное зубчатое колесо начинает вращаться под действием момента заведенной пружины.
- Практически одновременно происходят второе и третье столкновения в анкерной системе, сопровождающие начало разгона балансира. Анкерная вилка передает момент балансиру через импульсный камень и происходит импульсный разгон колеблющейся части.

Фаза гашения (drop):

- Импульсный камень выходит из анкерной вилки.
- Практически одновременно происходят четвертое и пятое столкновения, сопровождающие блокировку анкером зубчатого колеса через контакт со следующим его звеном и торможение анкера об ограничивающий упор.

Далее освободившийся и получивший порцию энергии от двигателя колебательный механизм продолжает свое гармоническое движение, дойдя до положения максимального отклонения, после чего разворачивается, и **начинает движение в обратную сторону, повторяя все фазы цикла часового механизма. Считайте, что при обратном движении процесс разгона в импульсную фазу отсутствует в силу малости взаимодействия обратной стороны анкера и балансира.**

11. *(2 балла)* Считая момент вращающей силы в запасающей пружине постоянным и равным M, эффективный коэффициент передачи момента к балансиру через зубчатое колесо, колесную систему, анкер и импульсный камень между ударами 3 и 4 равным n, общий момент инерции балансира равным I и много больше моментов инерции зубчатого колеса, колесной системы и анкера, модуль кручения пружины балансира равным k, угловую амплитуду колебаний равную φ, время между третьим и четвертым ударами равным t определите какую долю энергии от запасенной в колебательном движении теряет балансир за один период колебаний.

Решение Основной задачи

Часть I. Спиральная пружина

1. Воспользуемся расширенным методом размерностей и выпишем степенной закон:

$$T = \text{ Const } E^{\alpha} b^{\beta} h^{\gamma} L^{\delta} I^{w}.$$

Размерности каждой из величин соответственно равны:

$$[T] = \text{с},\ [k] = \text{Па},\ [E] = \text{Па},\ [h] = \text{м},\ [b] = \text{м},\ [L] = \text{м},\ [I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2.$$

Заметим, что метры в радиальном, тангенциальном и перпендикулярном плоскости витков направлениях имеют разный физический смысл. Тогда:

$$[\text{с}] = \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}_\theta}{c^2 \cdot \text{м}_r \cdot \text{м}_h}\right]^{\alpha} [\text{м}_r]^{\beta} [\text{м}_h]^{\gamma} [\text{м}_\theta]^{\delta} \left[\text{кг} \cdot \text{м}_r^2\right]^{w}.$$

Запишем систему уравнений приравнивая показатели степени при соответствующих размерностях:

$$\begin{cases} 1 = -2\alpha & \Longrightarrow \quad \alpha = -\dfrac{1}{2}, \\ 0 = \alpha + \delta & \Longrightarrow \quad \delta = \dfrac{1}{2}, \\ 0 = -\alpha + \beta + 2w & \Longrightarrow \quad \beta = -\dfrac{3}{2}, \\ 0 = \alpha + w & \Longrightarrow \quad w = \dfrac{1}{2}, \\ 0 = -\alpha + \gamma & \Longrightarrow \quad \gamma = -\dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

Отсюда:

$$T = \text{ Const } \sqrt{\frac{IL}{Eb^3h}}.$$

Для ответа на первый вопрос запишем степенной закон периода колебаний в следующем виде:

$$T = \text{ Const } I^\alpha k l^\beta, \quad M = k\Delta\varphi.$$

Представляя угол, как отношение метров по радиальному и тангенциальному направлениям:

$$k = \frac{M}{\Delta\varphi} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}_\theta}{c^2} \cdot \frac{\text{м}_r{}^2}{\text{м}_\theta} = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}_r^2}{c^2} \quad \Longrightarrow \quad [\text{с}] = \left[\text{кг} \cdot \text{м}_r^2\right]^\alpha \left[\frac{\text{кг} \cdot \text{м}_r^2}{\text{с}^2}\right]^\beta.$$

Отсюда:

$$\begin{cases} 1 = -2\beta & \Longrightarrow \quad \beta = -\dfrac{1}{2}, \\ 0 = 2\alpha + 2\beta & \Longrightarrow \quad \alpha = -\beta, \\ 0 = \alpha + \beta & \Longrightarrow \quad \alpha = \dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

Окончательно имеем:

$$T = \text{ Const } \sqrt{\frac{I}{k}}.$$

Часть II. Балансир

Тепловое расширение

2.1. Пользуясь зависимостью для периода, полученной в предыдущей части, заметим, что:

$$T = C\sqrt{\frac{I}{k}} = C\sqrt{\frac{m\rho^2}{Eb^3h}L} \sim \frac{1}{\sqrt{l_{\text{эф}}}},$$

где $l_{\text{эф}}$ – некоторая эффективная длина. Тогда:

$$\frac{\Delta T}{T} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1.02}} \approx 1\%.$$

2.2. Выразим суточную ошибку через время T и получим:

$$\Delta T = \varepsilon T = 24 \cdot 60 \cdot 0{,}01 \approx 14{,}4 \text{ мин.}$$

Удар

2.3. Скорость тела равна первой производной координаты по времени, тогда:

$$x = A\cos(\omega t + \varphi_0) \quad \Longrightarrow \quad v = \dot{x} = -A\sin(\omega t + \varphi_0).$$

2.4. Пункт сводится к доказательству теоремы Эри, которую можно сформулировать так:

1. Импульс, переданный в положении равновесия, не влияет на период колебания системы.
2. Импульс действующий в направлении движения маятника, переданный до равновесия, уменьшает, а переданный после равновесия - увеличивает период колебаний системы.
3. Импульс действующий против направления движения маятника, переданный до равновесия, увеличивает, а после прохождения равновесия - уменьшает период колебаний системы.

Действительно, заметим, что ω остается величиной постоянной вне зависимости от того, где нанесен удар, однако, период временно изменится за счет изменения амплитуды и фазы колебаний.

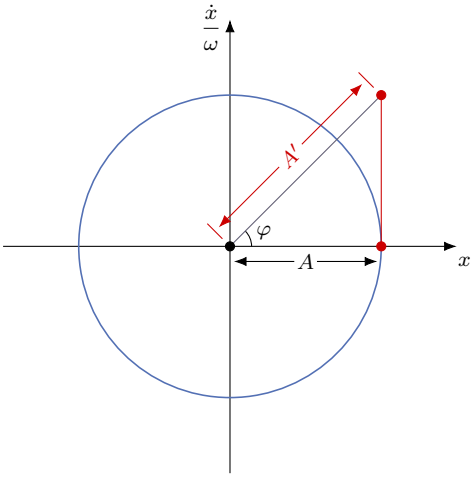


Рис. 11: Фазовый портрет колебаний

Запишем закон сохранения энергии до удара:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad A = \sqrt{\frac{mv_{\max}^2}{k}}.$$

И после удара:

$$E' = \frac{mv_{\max}^2}{2} + \frac{m\Delta v^2}{2} = \frac{kA'^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad A' = \sqrt{\frac{m\left(\sqrt{v_{max}^2 + \Delta v^2}\right)}{k}}.$$

Заметим, что верно соотношение:

$$A'\cos\varphi = A \quad \Longrightarrow \quad \cos\varphi = \frac{A}{A'} = \sqrt{\frac{v_{\max}^2 + \Delta v^2}{v_{\max}^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta v}{v_{\max}}\right)^2}.$$

Отсюда:

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t \quad \Longrightarrow \quad \Delta t = \frac{1}{\omega}\arccos\left(\sqrt{1 + \left(\frac{\Delta v}{v_{\max}}\right)^2}\right).$$

2.5. Так как в положении равновесия $\omega = \text{const}$ и $\Delta\varphi = 0$, то период не поменяется.

2.6. Воспользуемся условием $\sqrt{3}x = v/\omega$:

$$\begin{cases} x = A\cos(\omega t + \varphi_0), \\ v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi_0). \end{cases}$$

Тогда:

$$\sqrt{3}A\cos(\omega t + \varphi_0) = -A\sin(\omega t + \varphi_0) \quad \Longrightarrow \quad \omega t + \varphi_0 = -\frac{\pi}{3},$$

$$v = -\omega A\frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}v_{\max} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{A}{2}.$$

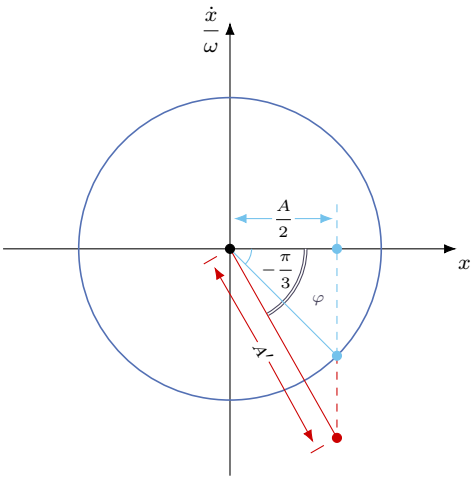


Рис. 12: Фазовый портрет колебаний

Запишем закон сохранения энергии до удара:

$$\frac{mv_{\max}^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad A = \sqrt{\frac{mv_{\max}^2}{k}}.$$

И после удара:

$$\frac{m\left(\frac{\sqrt{3}}{2}v_{\max} + \Delta v\right)^2}{2} + \frac{mv_{\max}^2}{8} = \frac{kA'^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad A' = \sqrt{\frac{m}{k}\left(v_{\max}^2 + \sqrt{3}v_{\max}\,\Delta v + \Delta v^2\right)}.$$

Тогда:

$$\cos\varphi = \frac{A/2}{A'} = \frac{v_{\max}/2\omega}{\sqrt{\frac{m}{k}\left(v_{\max}^2 + \sqrt{3}v_{max}\Delta v + \Delta v^2\right)}} = \frac{v_{\max}/2}{\sqrt{v_{\max}^2 + \sqrt{3}v_{max}\Delta v + \Delta v^2}}.$$

Отсюда:

$$\Delta\varphi = \arccos\left(\frac{v_{\max}/2}{\sqrt{v_{\max}^2 + \sqrt{3}v_{max}\Delta v + \Delta v^2}}\right) - \frac{\pi}{3},$$

$$\Delta t = \frac{1}{\omega}\arccos\left(\left(\frac{v_{\max}/2}{\sqrt{v_{\max}^2 + \sqrt{3}v_{max}\Delta v + \Delta v^2}}\right) - \frac{\pi}{3}\right).$$

Сухое трение

2.7. Граница этой области определяется неравенством $F \leqslant F_{\text{упр}}$, тогда применяя закон Кулона-Амонтона:

$$\Delta x = \frac{\mu mg}{k} = 0{,}4 \text{ см}.$$

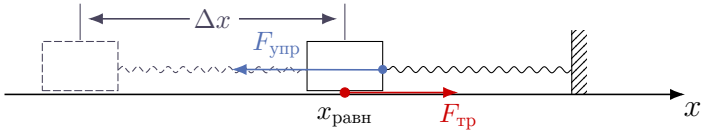


Рис. 13: Схема колебаний груза на пружине

2.8. Пусть амплитуда на следующем полупериоде равна $A^{'}$, тогда из закона сохранения энергии:

$$\mu mg\,(A + A') = \frac{kA^2}{2} - \frac{kA'^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad A^{'} = A - \frac{2\mu mg}{k}.$$

Значит за период амплитуда уменьшается на $4\mu mg/k$. Получаем:

$$n = \frac{Ak}{4\mu mg} \approx 15{,}8.$$

Поймем на каком расстоянии остановится тело:

$$A - \frac{2\mu mg}{k} \cdot 31 = 0{,}7 \text{ см} > 0{,}4 \text{ см},$$

значит будет 32-й полупериод, а конечная амплитуда равна $A_{final} = -0{,}1$, что говорит нам о том, что 16-е колебание тоже будет.

2.9. Воспользуемся законом сохранения энергии:

$$\mu mgS = \frac{kA^2}{2} - \frac{kA_{\text{final}}^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad S = \frac{k\,(A^2 - A_{\text{final}}^2\,)}{2\mu mg} \quad \Longrightarrow \quad S = 8{,}128 \text{ м}.$$

Вязкое трение

2.10. Запишем закон движения тела в момент времени t:

$$\dot{x}(t) = -A(\Omega \sin \Omega t + \gamma \cos \Omega t)e^{-\gamma t}.$$

И через период:

$$\dot{x}(t+T) = -A(\Omega \sin \Omega t + \gamma \cos \Omega t)e^{-\gamma\left(t+\frac{2\pi}{\Omega}\right)}.$$

Отношение кинетических энергий в эти моменты времени:

$$\frac{\mathrm{K}(t+T)}{\mathrm{K}(t)} = \frac{e^{-2\gamma\left(t+\frac{2\pi}{\Omega}\right)}}{e^{-2\gamma t}} = e^{-\frac{4\pi}{\Omega}},$$

а значит доля потерянной энергии составляет:

$$1 - \frac{\mathrm{K}(t+T)}{\mathrm{K}(t)} = 1 - e^{-\frac{4\pi}{\Omega}} \approx \frac{4\pi\gamma}{\omega} \approx 4\%.$$

2.11. На каждом шаге амплитуда уменьшается в $e^{-\frac{4\pi}{\Omega}}$ раз, а значит для S_n получим геометрическую прогрессию:

$$S_n = 4A\left(1 + e^{-\frac{2\pi\gamma}{\Omega}} + e^{-\frac{4\pi\gamma}{\Omega}} + \ldots + e^{-\frac{2(n-1)\pi\gamma}{\Omega}}\right) = A\frac{1 - e^{-2\pi\gamma n/\Omega}}{1 - e^{-2\pi\gamma/\Omega}} \approx 323 \text{ м}.$$

Часть III. Заводной барабан

3.1. Число витков в барабане определяется как $n = n_2 - n_1$. Из геометрии получим:

$$n_2 = \frac{\rho_2 - r}{b}, \quad n_1 = \frac{R - \rho_1}{b}.$$

В любом состоянии пружины ее занимаемая площадь остается величиной постоянной, поэтому:

$$Lb = \pi\rho_2^2 - \pi r^2, \quad Lb = \pi R^2 - \pi\rho_1^2 \quad \Longrightarrow \quad \rho_2^2 - r^2 = R^2 - \rho_1^2, \quad \rho_2 = \sqrt{R^2 - \rho_1^2 + r^2}.$$

Отсюда:

$$n = \frac{\sqrt{R^2 - \rho_1^2 + r^2} - r - R + \rho_1}{b} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dn}{d(\rho_1)} = \frac{1}{b}\left(1 - \frac{\rho_1}{\sqrt{R^2 + r^2 - \rho_1^2}}\right) = 0.$$

Окончательно получим:

$$\rho_1 = \sqrt{\frac{R^2 + r^2}{2}} = \rho_2.$$

3.2. Зависимость $R(b, L, r)$ найдем пользуясь соотношением для площади:

$$R = \sqrt{\frac{2Lb}{\pi} + r^2}.$$

3.3. Подставляя $r = R/3$ и $b = R/45$ в соотношения выше, найдем n_{max}:

$$\rho_1 = \rho_2 = \sqrt{\frac{5}{9}}R \quad \Longrightarrow \quad n_{max} \approx 7{,}08.$$

3.4. По определению КПД рассчитывается по формуле $\eta = \frac{A_{useful}}{A_{spent}}$. Заметим, что площади под кривыми завода и спуска прямопропорциональны A_{spent} и A_{useful} соответственно. Тогда путем численного интегрирования получим:

$$\eta \approx 75\%.$$

Часть IV. Анкер

4.1. Эффективный моемент $M_{eff} = nM$, тогда мощность подкачки $P = M_{eff}\omega$, где ω – угловая скорость в момент передачи энергии:

$$\omega = \varphi\sqrt{\frac{k}{I}},$$

а значит за половину периода передается $E_0 = M_n t\omega$. За период происходит два таких контакта, поэтому окончательно имеем:

$$\Delta E = 2M_n t\varphi\sqrt{\frac{k}{I}}.$$

Доля теряемой энергии за период:

$$k = \frac{\Delta E}{E} = \frac{2nMt\varphi\sqrt{k/I}}{\frac{1}{2}k\varphi^2} = \frac{4Mnt}{\varphi\sqrt{kI}}.$$

4.2. Воспользуемся программой Audacity. Удары 4 и 5 являются наиболее громкими, они соответствуют самым высоким пикам интенсивности. Тогда время между фазами unlocking и impulse составляет $\sim 0{,}015$ с, между impulse и drop $\sim 0{,}013$ с, а между drop и next unlocking $\sim 0{,}148$ с.

Решение Альтернативной задачи

Часть I.

1. Воспользуемся методом размерностей:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \text{ Const } d^\alpha \rho_0^\beta g^\gamma \quad \Longrightarrow \quad \left[\frac{\text{кг}}{c}\right] = [\text{м}]^\alpha \left[\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\right]^\beta \left[\frac{\text{м}}{c^2}\right]^\gamma.$$

Получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 1 = \beta, & \\ -1 = -2\gamma & \Longrightarrow \ \gamma = \dfrac{1}{2}, \\ 0 = \alpha - 3\beta + \gamma & \Longrightarrow \ \alpha = \dfrac{5}{2}. \end{cases}$$

Искомая зависимость:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \text{ Const } d^{5/2}\rho_0\sqrt{g}.$$

Часть II.

2. Периоды колебаний маятника относительно Земли и платформы соответственно равны:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \quad T' = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g-a}}, \quad \frac{T}{T'} = \sqrt{\frac{g-a}{g}}.$$

3. Число колебаний маятника относительно Земли составляет $N = t/T$, а относительно платформы $N' = t/T'$.

Отсюда суточная ошибка:

$$(N' - N)\,T' = \left(\frac{t}{T} - \frac{t}{T'}\right)T' = t\left(\frac{T'}{T} - 1\right).$$

4. Пользуясь формулой математического маятника получим:

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2}\frac{\Delta l}{l} = 1\%.$$

Часть III.

5. Пусть при ударе о каждую из стенок скорость уменьшается в α раз. Тогда для времени движения груза получим:

$$\tau = L\left(\frac{1}{v_0} + \frac{1}{\alpha v_0} + \frac{1}{\alpha^2 v_0} + \ldots\right) = \frac{25{,}96L}{v_0}.$$

6. При раскручивании пружины число витков меняется в диапазоне $n_1 < n < n_2$.

7. В силу линейности крутящего момента от числа витков, и пользуясь тем, что в свободном состоянии вне барабана пружина имеет n_0 витков, получим, что M_{min} достигается при $n = n_1 - n_0$ витков, а M_{max} при $n_2 - n_0$ витков.

8.

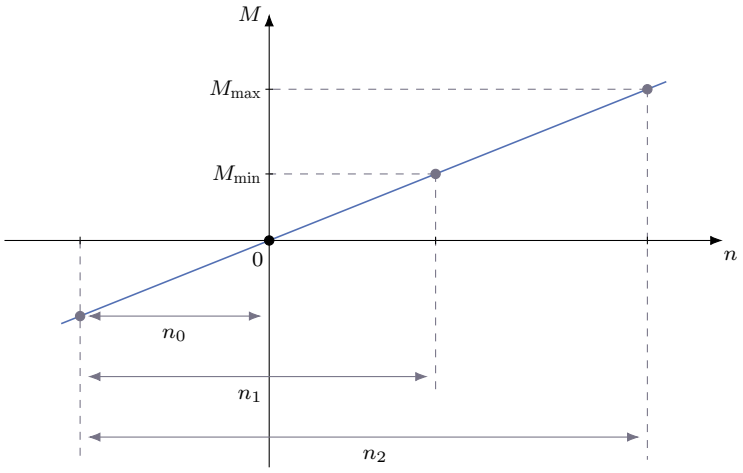


Рис. 14: График зависимости $M(n)$

9. Воспользуемся тем, что зубчатое колесо вращается равномерно и жестко сцеплено с барабаном:

$$H = 2\pi R_з N t \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{H}{2\pi R_з N}.$$

10. Заметим, что на оси вращения барабана крутящий момент создается только за счет подвешенной гири:

$$M = mg\frac{D}{2}.$$

Часть IV.

11. В этом пункте при обратном движении процесс разгона в импульсную фазу отсутствует в силу малости взаимодействия обратной стороны анкера и балансира. Это означает, что энергия за период передается только один раз. Пользуясь результатом из пункта 4.2:

$$k = \frac{2Mnt}{\varphi\sqrt{kI}}.$$

Авторы: Д. Р. Маслаускас, И. О. Гриднев, Л. М. Колдунов